

Informe de Situación Actual - Almacenamiento, Backup y Estrategia de Disaster Recovery

Real Casa de la Moneda

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Consultoría para el rediseño de la infraestructura FNMT-RCM (CERES)

02 Diciembre de 2025 | Versión 1.1

Contenido

1.	Introducción	5
1.1.	Objetivo y audiencia	5
1.2.	Alcance	5
1.3.	Metodología	5
2.	Descripción de la Plataforma y Estado Actual	7
2.1.	Infraestructura General y Data Centers	7
2.1.1	Diseño Topológico Aproximado de la Infraestructura IT	8
2.2.	Infraestructura de Almacenamiento	9
2.2.1	Cabinas IBM FlashSystem FS5200 - Bloque NVMe	9
2.2.2	Cabinas IBM FlashSystem FS5035 - Bloque SAS-NL	10
2.2.3	Switches SAN Brocade DS-7720B	11
2.3.	Infraestructura de Backup	12
2.3.1	Características físicas y lógicas DD6400	12
2.3.2	Características físicas y lógicas librería de cintas IBM TS4300	13
2.3.3	Operación e integración del backup con NetWorker	14
2.3.4	Políticas de Backup Genéricas	15
2.4.	Estrategia de Contingencia y Recuperación ante Desastres (DR).....	15
2.4.1	Infraestructura de redundancia entre DCs	15
2.4.2	Capa de Almacenamiento	16
2.4.3	Capa de Virtualización	17
2.4.4	Capa de Red	17
2.4.5	Capa de Backup	18
2.4.6	Procedimientos de conmutación y tests de CERES	19
2.4.7	Alcance del plan de desastres.	20
2.4.8	Conclusión	20
3.	Matriz de Riesgos.....	22
3.1.	Resumen de riesgos agrupados por nivel de riesgo	25
3.2.	Top de riesgos	25
4.	Niveles de Madurez	27
4.1.	Metodología de valoración y lectura de resultados	27
4.2.	Nivel Madurez Backup y DR.....	27
4.2.1	Resultados por bloques de dominio: Backup y DR	28
4.3.	Nivel Madurez Almacenamiento	29
4.3.1	Resultados por bloques de dominio: Almacenamiento	30
5.	Conclusiones.....	33

Lista de abreviaturas

Abreviatura	Significado
AES-256	Advanced Encryption Standard de 256 bits (cifrado simétrico).
AS-IS	Situación actual (estado “tal cual”).
AS-IS	Situación actual (forma alterna sin guion).
BIA	Business Impact Analysis (análisis de impacto en el negocio).
CERES	CERTificación ESpañola (Autoridad de Certificación de la FNMT-RCM).
CPD	Centro de Proceso de Datos (término habitual en España para datacenter).
DC	Data Center (centro de datos).
DD	Data Domain (appliance de backup con deduplicación de Dell EMC).
DR	Disaster Recovery (recuperación ante desastres).
DRS	Distributed Resource Scheduler (balanceo de cargas en VMware).
DWDM	Dense Wavelength Division Multiplexing (multiplexación densa por longitudes de onda).
EMC	EMC (hoy parte de Dell Technologies).
ENS	Esquema Nacional de Seguridad (España).
FC	Fibre Channel (red de almacenamiento de alta velocidad).
FNMT	Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda.
GPFS	General Parallel File System (IBM Spectrum Scale).
HA	High Availability (alta disponibilidad).
HBA	Host Bus Adapter (tarjeta de conexión a SAN/FC).
HDD	Hard Disk Drive (disco duro).
IA	Inteligencia Artificial.
IP	Internet Protocol (protocolo de red).
KMS	Key Management Server/Service (gestión de claves criptográficas).
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol (directorio).
LTO	Linear Tape-Open (formato de cinta magnética).
LTO-9	Linear Tape-Open, generación 9.
NAS	Network Attached Storage (almacenamiento conectado a red).
NFS	Network File System (protocolo de ficheros en red).
NSD	Network Shared Disk (disco compartido en IBM Spectrum Scale).
NVMe	Non-Volatile Memory Express (protocolo/ interfaz para SSD).
OS	Operating System (sistema operativo).

QoS	Quality of Service (calidad de servicio).
RGPD	Reglamento General de Protección de Datos (UE).
GDPR	General Data Protection Regulation (traducción inglesa del RGPD).
RPO	Recovery Point Objective (punto de recuperación objetivo).
RTO	Recovery Time Objective (tiempo de recuperación objetivo).
SAN	Storage Area Network (red de área de almacenamiento).
SAS	Serial Attached SCSI (interfaz para discos).
SAS-NL	Serial Attached SCSI Nearline (disco SAS de gran capacidad/7.2K rpm).
SLA	Service Level Agreement (acuerdo de nivel de servicio).
SLO	Service Level Objective (objetivo de nivel de servicio).
SPARC	Scalable Processor Architecture (arquitectura de CPU de Oracle/Sun).
SRM	(VMware) Site Recovery Manager (orquestador de DR).
SSD	Solid State Drive (unidad de estado sólido).
SSL	Secure Sockets Layer (protocolo criptográfico; hoy reemplazado por TLS).
TO-BE	Modelo objetivo o estado futuro deseado.
TO-DO	Lista de acciones/plan de tareas para alcanzar el modelo objetivo.
VCSA	vCenter Server Appliance (distribución de vCenter sobre Linux).
VLAN	Virtual LAN (segmentación lógica de red).
VM	Virtual Machine (máquina virtual).
VXLAN	Virtual Extensible LAN (encapsulación L2 sobre L3).
WWN	World Wide Name (identificador único en redes Fibre Channel).

Histórico del Documento

Versión	Fecha	Comentarios	Páginas Afectadas
1.0	17/11/2025	Original	Todas
1.1	02/12/2025	Modificaciones tras comentarios de cliente	Capítulo 2 y 3

1. Introducción

1.1. Objetivo y audiencia

Este documento forma parte del conjunto de análisis AS-IS del proyecto CB-52-1631-2025 para el rediseño de la infraestructura de CERES (FNMT-RCM). Su objetivo es describir, verificar y valorar la situación actual de la torre de Almacenamiento, Backup y Estrategia de Disaster Recovery (DR), ofreciendo una visión técnica rigurosa de su arquitectura y operación y una evaluación de madurez frente a buenas prácticas y marcos de resiliencia y continuidad. Con ello se establecen las bases objetivas que alimentarán el TO-BE (Fase II) y el plan de actuación TO-DO (Fase III) definidos en la metodología del proyecto.

El documento está dirigido a los equipos técnicos y de operación responsables de la plataforma, así como a las áreas de seguridad, gobernanza TIC y dirección implicadas en la toma de decisiones. Complementa el AS-IS general con el detalle específico de esta torre.

La elaboración sigue un enfoque orientado a evidencias y se realiza bajo los compromisos de confidencialidad y custodia acordados con FNMT-RCM. En coherencia con la criticidad de los servicios de CERES y las lecciones aprendidas tras el incidente del 28 de abril de 2025, las valoraciones priorizan resiliencia operativa, continuidad y alineamiento regulatorio.

1.2. Alcance

El análisis circunscribe la situación actual (AS-IS) de la torre de Almacenamiento, Backup y DR a los entornos productivos ubicados en los CPD de Jorge Juan y TecnoAlcalá. Abarca la capa de almacenamiento de bloque y de fichero, la infraestructura SAN y su interconexión entre sedes, los mecanismos de replicación y continuidad, la plataforma de copias de seguridad y medios de retención y los procedimientos operativos asociados a la protección y recuperación del dato.

Dado el carácter transversal de CERES, se reconocen interdependencias con las torres de Cómputo y Virtualización, Redes y Comunicaciones, Seguridad, Monitorización y Operación. Estas materias se desarrollan en sus documentos específicos y aquí se tratan únicamente cuando impactan de forma directa en almacenamiento, backup o continuidad.

Quedan fuera de alcance los entornos air-gapped vinculados a la generación de certificados DNle, que operan con infraestructura y políticas propias, así como los entornos no productivos salvo dependencia explícita con la operación de producción. También se excluyen los aspectos de instalaciones (energía, climatización, CPD) más allá de su efecto en la continuidad de esta torre.

1.3. Metodología

El trabajo se ha realizado con un enfoque orientado a evidencias, no intrusivo y trazable. La metodología ha seguido tres movimientos:

1. Levantamiento y contraste mediante entrevistas estructuradas y revisión documental, con emisión de actas para confirmar el entendimiento.
2. Modelado del AS-IS, incorporando topologías, flujos y dependencias estrictamente necesarias para comprender la operación.
3. Evaluación y síntesis, valorando la madurez frente a buenas prácticas y derivando hallazgos y riesgos que alimentarán el TO-DO y el TO-BE.

La información primaria procede de entrevistas técnicas estructuradas con los responsables de operación y administración de la torre, complementadas con la revisión de documentación proporcionada por la organización y con verificaciones puntuales en consola cuando se dispuso de acceso. La fotografía que se

presenta en este documento es la vigente a la fecha de cierre de la fase de entrevistas y recopilación de evidencias.

Todo el trabajo se ha realizado bajo los compromisos de confidencialidad y custodia de la información asumidos con FNMT-RCM (CERES, limitando el detalle operativo a lo estrictamente necesario para la comprensión del AS-IS y evitando la inclusión de credenciales, datos personales u otros elementos sensibles.

2. Descripción de la Plataforma y Estado Actual

Esta sección detalla la situación actual (AS IS) de la infraestructura tecnológica de Almacenamiento y Backup analizada, abarcando los componentes de almacenamiento, comunicaciones SAN, backup y recuperación ante desastres (DR).

El objetivo es ofrecer una visión clara de la **arquitectura**, su **estado operativo** y las **dependencias** entre sistemas.

2.1. Infraestructura General y Data Centers

CERES dispone actualmente de una infraestructura 100% on-premise, distribuida entre dos centros de datos operativos y un tercer DC corporativo:

- Centro de Datos Principal (DC1): ubicado en la calle Jorge Juan (propiedad de FNMT-RCM (CERES)).
- Centro de Datos Secundario (DC2): ubicado en el parque tecnológico de TecnoAlcalá (Alcalá de Henares), en modalidad Housing.
- Tercer centro (Burgos): perteneciente a Informática Corporativa de FNMT-RCM (CERES), con conectividad únicamente hacia el DC principal.

Ambos DC están interconectados mediante dos enlaces DWDM bidireccionales de 100 Gbps, usando multiplexores ópticos redundados y físicamente separados. Sobre ellos se transporta tráfico SAN (Fabrics 1 y 2 a 32 Gbps cada uno) y tráfico Ethernet (40 Gbps efectivos). La latencia entre sedes se sitúa entre 600 μ s y 1,2 ms. El canal de DWDM tiene cifrado in-transit

Cada centro dispone de salida a Internet independiente, dos fabrics FC para almacenamiento y un tercer fabric dedicado a backup (no extendido entre DC). La conectividad Ethernet opera a 10 y 25 Gbps. La SAN de almacenamiento está extendida entre sedes.

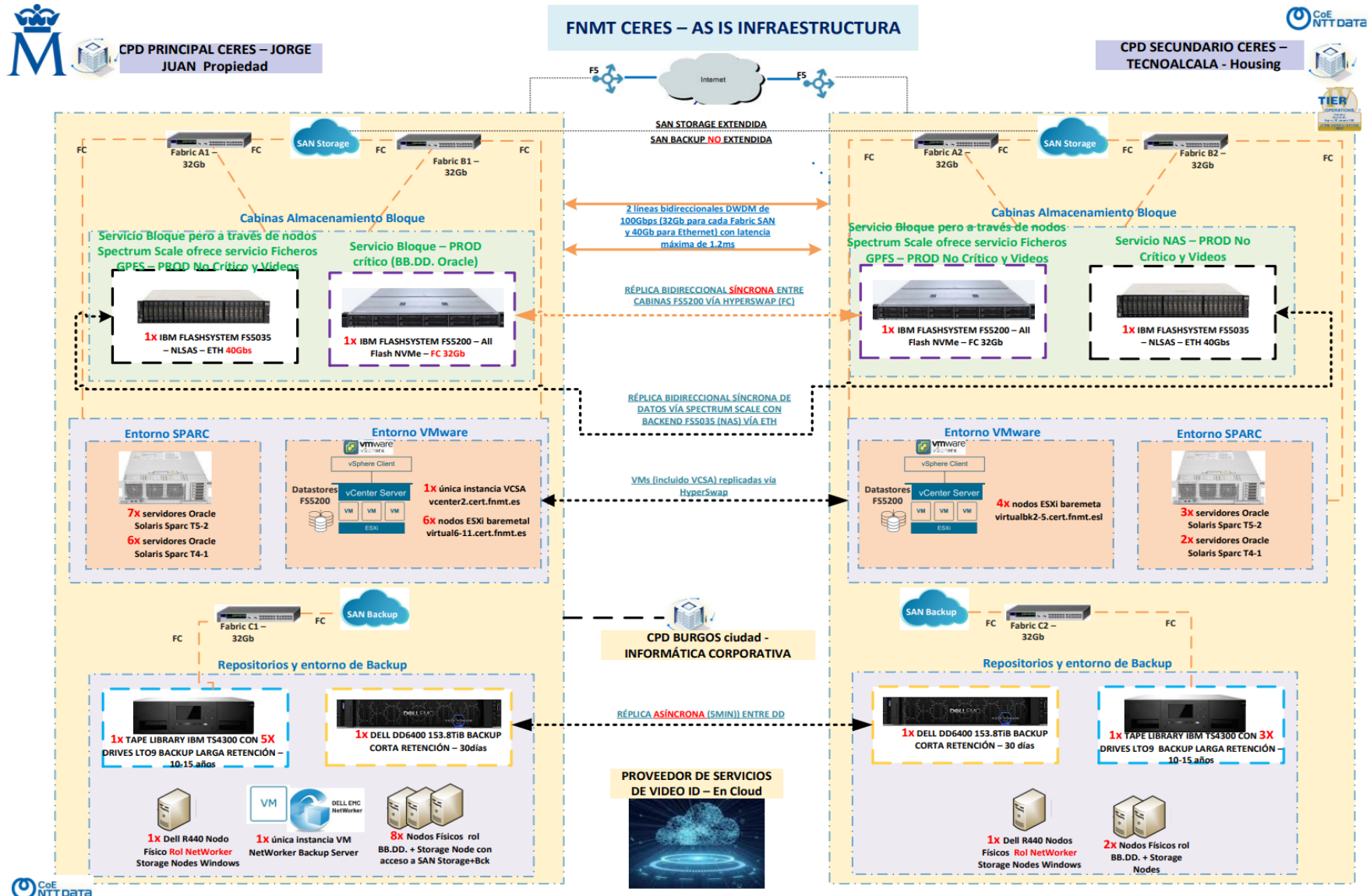
La electrónica de red se basa en Cisco Catalyst 9300, con soporte VXLAN (overlay L2 sobre L3), actualmente operando como switching tradicional. Los fabrics de almacenamiento permiten virtualización lógica con hasta cuatro segmentos (gestión, HyperSwap, extensión y default).

Anualmente se realiza una prueba de conmutación entre DCs, en fin de semana, con parada controlada, levantamiento en el centro de respaldo y retorno posterior. El procedimiento no implica apagado eléctrico completo del CPD principal.

El plan de DR excluye preproducción, desarrollo e integración, así como Gestor Documental, VPNs y discos compartidos de ofimática.

Existe un BIA actualizado con RTO y RPO definidos: para servicios críticos, RTO = 2 h. Para bases de datos de producción, RPO = 15 min. La estrategia corporativa se mantiene on-premise (sin externalizar datos sensibles a cloud), con la videoidentificación como servicio

2.1.1 Diseño Topológico Aproximado de la Infraestructura IT



2.2. Infraestructura de Almacenamiento

2.2.1 Cabinas IBM FlashSystem FS5200 - Bloque NVMe

Características físicas y lógicas

Data Center	Hostname	EOL	Procesador	Nº Controladoras o "Canister"	RAM	S.O.	Tecnología Discos	Protocolo	Replicación	Firmware
Jorge Juan	FS5200JJ	No publicado	Se estima que tiene 8x núcleos Intel Xeon Skylake-D a 2,3GHz por controladora	2x Activa-Activa	64GB-192GBPS por canister	IBM Spectrum Virtualize	NVMe - FCM4. El tamaño de cada disco es de 19,2TB	FC 32Gb	Síncrona bidireccional activa-activa vía IBM HyperSwap	8.6.0.9 build 169.28.2508061702000
TecnoAlcalá	FS5200CT	No publicado	Se estima que tiene 8x núcleos Intel Xeon Skylake-D a 2,3GHz por controladora	2x Activa-Activa	64GB-192GBPS por canister	IBM Spectrum Virtualize	NVMe - FCM4. El tamaño de cada disco es de 19,2TB	FC 32Gb	Síncrona bidireccional activa-activa vía IBM HyperSwap	8.6.0.9 build 169.28.2508061702000

Las celdas con fondo gris indican información técnica basada en especificaciones del fabricante

El entorno de almacenamiento de tipo bloque está basado en tecnología IBM FlashSystem, destacando las principales características:

- Réplica síncrona a nivel de bloque (HyperSwap) y bidireccional activa-activa entre ambos DCs.
- Ausencia de nodo witness en un tercer DC (riesgo potencial de split-brain ante pérdida de enlace DWDM).
- Conectividad FC 32 Gbps entre cabinas.
- Compresión habilitada (1.9:1). Deduplicación deshabilitada por impacto en rendimiento de cabina.
- SAN de almacenamiento extendida entre DCs a 32 Gbps.
- Cabinas con discos FCM4 NVMe, con cifrado HW AES-256, validación de datos y protección anti-corrupción.
- Snapshots inmutables aún no configurados, aunque las cabinas disponen de capacidad y espacio reservada para ello.
- Capacidad de crecimiento suficiente para alojar datos y entornos críticos de CERES.
- Monitorización mediante Spectrum Control local, sin conexión al Cloud Analytics de IBM.
- Gestión y acceso a consolas es con usuarios locales para los miembros del equipo de Infraestructuras.
- Uso actual: almacenamiento de BASES DE DATOS Oracle, FS, VMs de producción crítica.
- Las cabinas no se encuentran integradas con el software de backup, por lo que la planificación y creación de snapshots (flashcopy) inmutables puede gestionarse desde la propia cabina con la funcionalidad nativa de Safeguarded Copy.
- Soporte con IBM renovable de forma anual.
- Periodo de operación de estas cabinas: 2 años.
- Cada controladora (hay 2) tiene cableados dos puertos FC que va conectado a cada uno de los fabric SAN. Cada controladora dispone de 8 puertos FC. Debido a limitaciones de producto, solamente soporta 4 puertos de 32GB por canister (controladora). 2 para Front-End (actualmente a 16GB) y 2 para Hyperswap.

- A nivel ethernet, sólo tiene cableado 1 puerto, el de gestión para alcanzar el IP Quorum.
- No dispone de expansiones de discos en uso.
- Está formada por 12 discos NVMe de 19.2TB de tamaño y forman un RAID6. Siendo la capacidad RAW de la cabina de 230,4TB. Mientras que la capacidad efectiva neta física es de 142TiB.
- Informe disponible en Spectrum Control, generado por Explotación mensualmente
- Quorum distribuido con VMs en cada DC (alojadas sobre FS5035). No existe no witness en un tercer DC.
- En caso de fallo en la réplica entre cabinas, se notifica por correo electrónico CallHome a IBM, email a equipo infra y monitorizado también por Spectrum Control

2.2.2 Cabinas IBM FlashSystem FS5035 - Bloque SAS-NL

Características físicas y lógicas

Data Center	Hostname	EOL	Procesador	Nº Controladoras	RAM	S.O.	Tecnología Discos	Protocolo	Replicación	Firmware
Jorge Juan	FS5035JJ	No publicado	Se estima que tiene 8x núcleos Intel Xeon Skylake-D a 2,2GHz por controladora	2x Activa-Activa	64GB-128GBPS por controladora	IBM Spectrum Virtualize + Spectrum Scale (GPFS) 5.2.2-0	SAS-NL	Ethernet de 10 o 25 Gb	Síncrona bidireccional activa-activa vía IBM Spectrum Scale	8.6.0.9 build 177.34.2507181139000
TecnoAlcalá	FS5035CT	No publicado	Se estima que tiene 8x núcleos Intel Xeon Skylake-D a 2,2GHz por controladora	2x Activa-Activa	64GB-128GBPS por controladora	IBM Spectrum Virtualize + Spectrum Scale (GPFS) 5.2.2-0	SAS-NL	Ethernet de 10 o 25 Gb	Síncrona bidireccional activa-activa vía IBM Spectrum Scale	8.6.0.9 build 177.34.2507181139000

Las celdas con fondo gris indican información técnica basada en especificaciones del fabricante.

El entorno de almacenamiento de tipo fichero está basado en cabinas IBM FlashSystem FS5035 ubicadas en los Data Centers de Jorge Juan y TecnoAlcalá, operando en modo activo-activo mediante la tecnología IBM Spectrum Scale (GPFS).

Estas cabinas realmente son consideradas del tipo bloque, pero proporcionan el servicio de almacenamiento NAS con Spectrum Scale. Sus controladoras actúan como nodos NSD y Protocol Nodes, formando un clúster GPFS y convirtiendo a la cabina en un almacenamiento distribuido, exportando el almacenamiento como NFS y replicándose vía ethernet entre DCs.

Este almacenamiento es usado para datos de producción no crítica.

Entre sus principales características:

- Réplica síncrona y bidireccional activa-activa mediante IBM Spectrum Scale (GPFS) a nivel de sistema de ficheros (NSD de GPFS), no a nivel de cabina.
- Ausencia de nodo witness en tercer DC: La cabina dispone de 1 nodo Quorum o witness, pero no está ubicado en un tercer DC (riesgo potencial de split-brain ante pérdida de enlace DWDM) sino en Jorge Juan.
- Conectividad Ethernet de 10 y 25 Gbps entre cabinas y hacia los servidores Linux que consumen los recursos NFS.
- Compresión no habilitada.

- Tecnología de discos SAS-NL, orientada a capacidad y almacenamiento de ficheros o contenidos multimedia.
- Acceso NAS vía NFS presentado a servidores HPE DL380 y DL360 Gen10+, que utilizan esta cabina como backend de datos, a través de los nodos Scale.
- Capacidad de crecimiento suficiente para alojar datos y entornos no críticos de CERES.
- Spectrum Virtualize como sistema operativo base, compartiendo arquitectura con la FS5200.
- Uso actual: almacenamiento de vídeos, ficheros (facturas) y datos secundarios de aplicaciones productivas.
- Snapshots inmutables aún no configurados, aunque las cabinas disponen de capacidad y recursos reservados para habilitarlos.
- Gestión y acceso a consola mediante usuarios locales para los miembros del equipo de Infraestructuras.
- Monitorización mediante Spectrum Control local, sin conexión al Cloud Analytics de IBM.
- Las cabinas no se encuentran integradas con el software de backup, por lo que la planificación y creación de snapshots (flashcopy) inmutables puede gestionarse desde la propia cabina con la funcionalidad nativa de Safeguarded Copy.
- Soporte con IBM renovable de forma anual.
- Período que llevan operando estas cabinas: 2 años.
- Cada controladora (hay 2) tiene cableados dos puertos FC que va conectado a cada uno de los fabric SAN. Cada controladora dispone de 8 puertos FC.
- Dispone de 2 expansiones de discos en uso.
- No se disponen de métricas de rendimiento para valorar su performance.
- En caso de fallo en la réplica entre cabinas, se notifica por correo electrónico.
- Cada controladora (dispone de 2 en cada DC) dispone de un NSD Server llamado specserverjj1 y specserverjj2 en Jorge Juan, y specserverct1 y specserverct2 en TecnoAlcalá.
- Cada controladora dispone de un Protocol Node llamado specnodejj1 y specnodejj2 en Jorge Juan y specnodect1 y specnodect2 en TecnoAlcalá.
- El clúster de Spectrum Scale se llama Specserverjj1 en Jorge Juan y Specserverct1 en TecnoAlcalá.
- Los nodos NSD ven los discos de la cabina vía FC 16Gb. Mientras que los miembros del clúster están interconectados entre sí por LACPs de 2 puertos Ethernet 25Gb. El servicio de NFS se ofrece por interfaces de servicio en LACP de 2 puertos 10Gb.

2.2.3 Switches SAN Brocade DS-7720B

Características físicas y lógicas

Data Center	Hostname	EOL	S.O.	Protocolo
Jorge Juan	DS7720B-JJ1	No publicado	Fabric OS v9.2.2a	FC 32Gbps

Data Center	Hostname	EOL	S.O.	Protocolo
Jorge Juan	DS7720B-JJ2	No publicado	Fabric OS v9.2.2a	FC 32Gbps
Tecno Alcalá	DS7720B-CT1	No publicado	Fabric OS v9.2.2a	FC 32Gbps
Tecno Alcalá	DS7720B-CT2	No publicado	Fabric OS v9.2.2a	FC 32Gbps

- Cada host físico (excepto los SPARC, que tienen dos) dispone de un puerto HBA FC en cada fabric de su correspondiente DC.
- Cada cabina dispone de 4 puertos HBA FC en cada fabric (2 por controladora). 2 para front-end y 2 para hyperswap
- Las zonas están creadas de forma que un WWN de un puerto HBA FC conectado a un Fabric, ve los 4 puertos FC de una de las cabinas. Alta disponibilidad de Hyperswap

2.3. Infraestructura de Backup

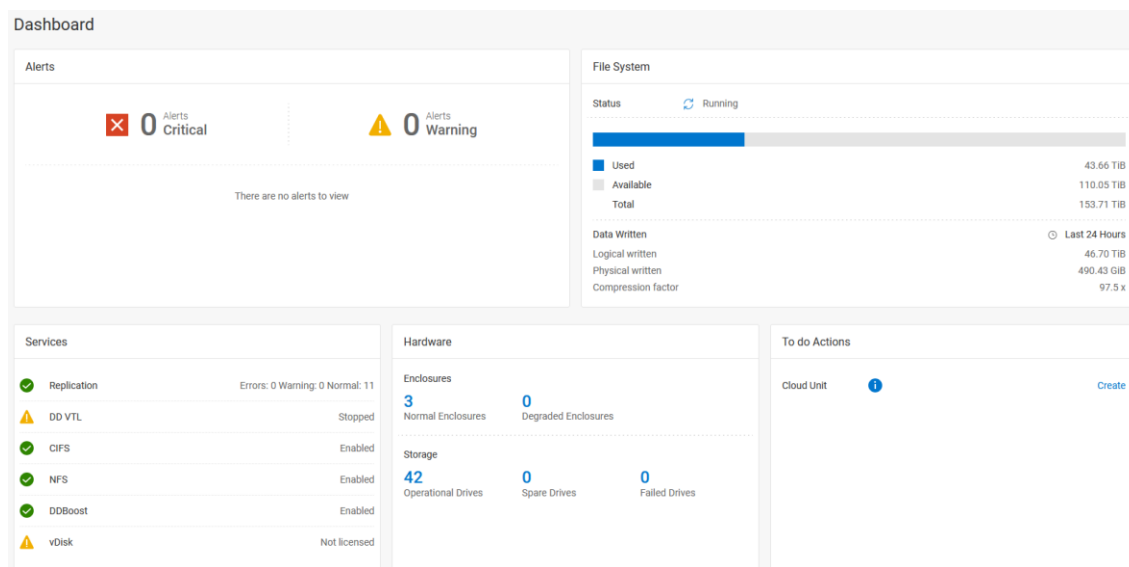
2.3.1 Características físicas y lógicas DD6400

Data Center	Modelo	Hostname	EOL	Procesador	Nº Controladoras	RAM	S.O.	Tecnología de discos y unidades LTO	Protocolo	Replicación
Jorge Juan	Dell DataDomain DD6400	DD6400JJ	No publicado	Se estima que tiene 2x sockets Intel Xeon Silver 4114 o 4210R a 2.2-2.4GHz	2x controladoras	64GB-128GBPS por controladora	Dell EMC DD OS 7.13.1.40-1186473 + DDBoost	38x SAS de 7.28TiB 4x SSD de 1,75TiB	Ethernet de 10 o 25 Gb	Asíncrona cruzada cada 5 minutos vía DD Replicator
TecnoAlcalá	Dell DataDomain DD6400	DD6400CT	No publicado	Se estima que tiene 2x sockets Intel Xeon Silver 4114 o 4210R a 2.2-2.4GHz	2x controladoras	64GB-128GBPS por controladora	Dell EMC DD OS 7.13.1.40-1186473 + DDBoost	38x SAS de 7.28TiB 4x SSD de 1,75TiB	Ethernet de 10 o 25 Gb	Asíncrona cruzada cada 5 minutos vía DD Replicator

Las celdas con fondo gris o texto en rojo indican información técnica basada en especificaciones del fabricante.

- Los DataDomain (DD) son los repositorios de Backup Primario.
- Hay 2 Dell Data Domain DD6400, uno por DC, con dos controladoras cada uno.
- Los DD están replicados de forma asíncrona cada 5 minutos (replicación nativa DD, independiente de NetWorker) vía ethernet.
- Su puesta en marcha en CERES es de unos 2-3 meses, por lo que aún tiene margen de mejora el algoritmo DDBoost para mejorar los ratios de deduplicación con el paso del tiempo.
- La retención de los backups en este repositorio es de 30 días.
- Cada DD dispone de 2 expansiones de discos.
- Cada controladora dispone de 2 configuraciones LACP de 4 puertos cada una sumando 40Gbps (cada puerto eth negocia a 10Gb).
- La capacidad efectiva neta del DD es de 153TiB, de los que 43,66TiB están en uso.
- Cifrado y deduplicación DD:
 - Deduplicación media de 44:1 en DD.
 - Cifrado habilitado en tránsito (DDBoost) y en reposo, además de durante la réplica entre DDs, siendo este del tipo AES256.

- Soporte y mantenimiento del DataDomain es gestionado por IPM (servicio externo). Se desconoce la fecha de expiración del soporte.
- El acceso a la consola del DD es a través de usuario locales.
- Monitorización de los DDs no está activa con Pandora, sino que se envía un mail en caso de fallo. Dispone de la funcionalidad Call Home habilitada y conectada a IPM.
- No disponen de backup de la configuración de los DD.
- Estado actual de uno de los DD:



2.3.2 Características físicas y lógicas librería de cintas IBM TS4300

Data Center	Modelo	Hostname	EOL	Firmware	Tecnología de discos y unidades LTO	Protocolo	Replicación
Jorge Juan	Tape Library IBM TS4300	TS4300PRO	No publicado	Librería: 1.6.2.0-A02. Drive Firmware Q3F5	5x drives LTO-9	FC de 16 o 32 Gb	La SAN de backup al no estar extendida, no permite el clonado de cintas entre librerías
Tecno Alcalá	Tape Library IBM TS4300	TS4300RES	No publicado	Librería: 1.6.2.0-A02. Drive Firmware Q3F5	3x drives LTO-9	FC de 16 o 32 Gb	La SAN de backup al no estar extendida, no permite el clonado de cintas entre librerías

- Las librerías de cintas se consideran como un repositorio de Backup de Larga Retención.
- Hay 2 librerías IBM TS4300 Tape Library (1 por DC), con 5 drives LTO-9 en Jorge Juan y 3 en TecnoAlcalá.
- Es donde se almacenan los backups de archivado o larga retención entre 10-15 años.
- La monitorización de las librerías de cintas no está activa con Pandora, sino que se envía un mail en caso de fallo.
- Su puesta en marcha en FNMT-RCM (CERES) data del año 2022.
- El soporte es gestionado a través de una empresa Partner de IBM y se renueva anualmente.
- La librería de Jorge Juan dispone de 70 slots, los cuales están todos cargados con cintas LTO-9, mientras que la de TecnoAlcalá dispone de 35 slots, estando 25 de ellos libres.

- Ambas librerías tienen la característica de ser virtualizadas con particiones lógicas, pero de momento esa característica está sin uso.
- Los storage nodes que tienen acceso a las librerías son los que disponen de rol exclusivo de NetWorker. Hay uno por DC, Geswpro2 y Geswres1, ambos con S.O. Windows.
- Disponen de un stock total de cintas LTO-9 de 108.
- La limpieza de los drives es lógica a través de NetWorker.
- El cifrado de las cintas es AES256.
- La operativa de extracción de las cintas consiste en:
 - Marcarlas como sólo lectura.
 - Almacenarlas en un armario ignífugo ubicado fuera del CPD, y cuyo acceso es restringido.
 - Posteriormente, las cintas que disponen de un duplicado, son trasladadas por una empresa externa, a un almacén, en un maletín precintado con un control de apertura de precintos, donde son custodiadas.
 - Actualizar en el inventario la ubicación de las cintas.

2.3.3 Operación e integración del backup con NetWorker

- El Software de backup es Dell NetWorker 19.10.0.5, desplegado en una única instancia virtual con hostname nwpro y que además, gestiona los dos DCs.
- El servidor de backup de NetWorker tiene como hostname nwpro y corre sobre una VM Windows.
- SAN de backup: hay una por DC, aunque son independientes entre sí, no extendidas, con conectividad FC 32 Gbps para las librerías de cintas pero no para los DD que es vía Ethernet.
- Clientes y Storage Nodes: Servidores Oracle y Linux con agentes NetWorker y RMAN. Algunos actúan como Storage Node y cliente DDBoost simultáneamente. Los storage nodes físicos que tienen rol exclusivo de NetWorker son Geswpro2 (Jorge Juan) y Geswres1 (Tecno-Alcala), ambos con S.O. Windows.
- Disponen de unos 60 clientes de backup con agente NetWorker desplegado a parte de las VMs.
- El licenciamiento de NetWorker es por Capacity.
- El tipo de datos respaldados con NetWorker son Oracle, SQL, FS, Videos y VMS.
- La ventana de backup es de L-D entre las 20:00h-07:00h.
- El frontal de backup de un solo full de toda la información respaldada no ha sido facilitada, únicamente disponemos de información extraída del DD pero es deduplicada y comprimida para la totalidad de los backups de los últimos 30 días. Pero como número aproximado, según su ratio de compresión y deduplicación (44x), podríamos hablar de un mínimo estimado de 1,87PB de datos lógicos por 43,66TiB de datos físicos (aplicado deduplicación y compresión). Por tanto, la cifra es una estimación orientativa basada en ratios de deduplicación y compresión medios del DD.
- Soporte y mantenimiento de la herramienta de backup gestionado por IPM (servicio externo), y se renueva anualmente.

- Red de backup: el tráfico circula por una VLAN de servicio compartida. FNMT-RCM (CERES) está evaluando si segmentar dicha VLAN en una dedicada para evitar una exposición innecesaria y a su vez, canalizar el tráfico de backups ethernet por otra vlan segmentada para uso de tráfico de backup.
- Los backups diarios son enviados al DataDomain con retención de 30 días.
- Los backups de larga retención o archivado son enviados a cinta LTO-9 (10-15 años).
- Clonado diario de cintas LTO cuyo duplicado es enviado a un tercer site, a través de una empresa.
- Agente RMAN y NetWorker para Oracle DBs.
- Retention Lock en proceso de activación pero no implementado en el momento de la consultoría. La idea es que los backups se mantengan inmutables en el DD durante un período de 15 días.
- Software NetWorker sin integración directa con cabinas FS5200 y FS5035, por lo que de aplicar snapshots inmutables de cabina deben ser gestionados desde la funcionalidad Safeguarded Copy.
- Se recibe diariamente por correo el fichero Bootstrap de NetWorker con la información crítica de configuración e índices.
- Consideran que el 99% de los backups y restores finalizan con éxito.
- Integridad backup: no se realiza un chequeo de verificación de integridad de las copias diarias en el Data Domain.

2.3.4 Políticas de Backup Genéricas

Tipo de Dato	Periodicidad	Retención	Tipo de Backup	Repositorio y Cifrado
FileSystem	Diario	1 mes	1 Full semanal incr diarios	Cifrado DDBoost en DataDomain. Y cifrado hardware nativo de LTO-9
VM	Diario	1 mes	Full diario	Cifrado DDBoost en DataDomain
BASES DE DATOS	Cada 12h	1 mes	1 Full diario + incremental cada 12h	Cifrado DDBoost en DataDomain
Claves	Diario	1 mes	Full Diario	Cifrado DDBoost en DataDomain

La estrategia ha sido tomada del documento P.E.CE.26026 BACKUP-POLITICAS-RESTAURACIÓN-ARQUITECTURA CERES

En conjunto, la infraestructura de backup de FNMT-RCM (CERES) ofrece un modelo centralizado y robusto basado en tecnología Dell NetWorker + Data Domain + IBM Tape Library, con replicación de backups cruzada entre Data Centers a nivel de DD y políticas diferenciadas por retención. No obstante, la ausencia actual de copias inmutables activas en el DD, la dependencia de un único servidor NetWorker y la falta de un mecanismo de verificación de integridad del backup automatizado representan los principales puntos de mejora identificados.

2.4. Estrategia de Contingencia y Recuperación ante Desastres (DR)

2.4.1 Infraestructura de redundancia entre DCs

La estrategia de recuperación ante desastres de FNMT-RCM (CERES) se apoya en una infraestructura on-premise distribuida entre dos centros de datos:

- Data Center principal, ubicado en Jorge Juan

- Data Center secundario, en TecnoAlcalá.

Ambos centros están interconectados mediante una red DWDM de 100 Gbps, que transporta de forma simultánea tráfico Ethernet y Fibre Channel, distribuidos en enlaces físicos redundados y geográficamente separados. Esta infraestructura garantiza alta disponibilidad y baja latencia, con tiempos de propagación entre 600 microsegundos y 1,2 milisegundos, adecuados para la replicación síncrona de almacenamiento entre cabinas IBM.

Cada DC dispone de líneas de acceso a Internet independientes, además del enlace DWDM, lo que asegura rutas alternativas de conectividad externa ante fallos o interrupciones en alguno de los DCs.

La infraestructura de red y balanceo incorpora un balanceador hardware F5, empleado para distribuir tráfico entre ambos Data Centers y redirigir servicios críticos cuando tenga lugar un balanceo o failover a modo de contingencia. Este elemento tiene un rol fundamental en la estrategia de continuidad de servicio.

El plan de contingencia o continuidad del servicio entre DCs es el objetivo principal de la infraestructura redundada, manteniendo la continuidad operativa de los servicios productivos en caso de indisponibilidad total o parcial de uno de los centros, permitiendo una conmutación controlada y planificada de los servicios críticos entre Data Centers, manteniendo la integridad de datos y la disponibilidad de los entornos replicados.

2.4.2 Capa de Almacenamiento

La capa de almacenamiento de FNMT-RCM (CERES) está formada por las cabinas IBM FlashSystem FS5200 (servicio de bloque NVMe) y IBM FlashSystem FS5035 (servicio de ficheros SAS-NL), desplegadas en ambos Data Centers y configuradas en modo activo-activo.

La cabina FS5200, de tecnología NVMe All-Flash con discos FCM4 con cifrado hardware AES-256, replica los volúmenes de bloque de forma síncrona y bidireccional mediante IBM HyperSwap sobre red Fibre Channel de 32 Gbps, presentando las mismas LUNs visibles desde ambos Data Centers como si se tratase de una única cabina lógica. Este almacenamiento soporta los entornos críticos y bases de datos Oracle, garantizando un RPO=0 y consistencia de escritura entre DCs.

Estas cabinas alojan los entornos de producción críticos y bases de datos Oracle, garantizando consistencia de escritura entre los dos DC.

La cabina FS5035, equipada con discos NL-SAS, ofrece almacenamiento NAS mediante IBM Spectrum Scale (GPFS), con réplica de los sistemas de ficheros de forma síncrona y bidireccional sobre ethernet 10 y 25 Gbps. Está destinada a entornos no críticos y repositorios.

Las cabinas FS5200 y FS5035 operan bajo IBM Spectrum Virtualize. En la FS5200 hay compresión hardware activa (1,9:1) y la deduplicación está deshabilitada. En la FS5035 no está habilitada la compresión, priorizando el rendimiento. Ambas cuentan con capacidad

El quorum se distribuye con VMs en ambos DCs (sobre FS5035), pero no existe witness entercer DC, lo que puede llevar al riesgo de “split-brain” en escenarios de pérdida de enlace DWDM.

La SAN de almacenamiento está extendida entre DCs garantizando el acceso simultáneo y continuo a los volúmenes replicados, mientras que cada sede dispone de una SAN de backup independiente, manteniendo aislamiento operativo entre producción y respaldo.

El plan de contingencia o continuidad del servicio de almacenamiento se garantiza mediante una replicación síncrona bidireccional activo-activo entre las cabinas de ambos Data Centers, permitiendo que los sistemas mantengan copias idénticas de los datos sin pérdida (RPO=0). En caso de caída parcial o total de un Data Center, los volúmenes permanecen accesibles desde el sitio operativo, manteniendo la integridad y disponibilidad inmediata de los servicios críticos. No obstante, la ausencia de un nodo witness en un tercer DC y la falta de orquestación automática implican que el failover y el failback posterior se realicen de forma manual y controlada por el equipo técnico, siguiendo procedimientos definidos.

2.4.3 Capa de Virtualización

La capa de virtualización está basada en VMware vSphere 8.0.3, con un único entorno productivo gestionado mediante un vCenter Server Appliance (VCSA) desplegado como VM en el DC de Jorge Juan.

Las máquinas virtuales de producción se ejecutan en clústers ESXi distribuidos entre los dos Data Centers, con un total de diez hosts físicos Dell PowerEdge (seis en el principal y cuatro en el secundario).

Los datastores de VMware se presentan desde las cabinas IBM FlashSystem FS5200 mediante Fibre Channel de 32 Gbps, configuradas en replicación síncrona bidireccional (HyperSwap), lo que permite disponer de copias actualizadas de las VMs en ambos emplazamientos.

Dado que las VLANs no están extendidas entre los Data Centers (a excepción de las vlans de vMotion y Gestion de ESXi), las VMs del DC secundario utilizan direccionamiento IP distinto, configurándose como instancias de contingencia de las VMs del entorno principal.

Esta arquitectura evita la dependencia de red de capa 2, pero requiere mantenimiento manual del direccionamiento en escenarios de conmutación.

El entorno no dispone de un orquestador de recuperación ante desastres como VMware Site Recovery Manager (SRM) o automatización por Ansible, por lo que la conmutación (failover) y la reversión (failback) se ejecutan manualmente por el equipo técnico.

Tampoco se encuentra habilitada la configuración vCenter HA, aunque el VCSA está replicado a nivel de almacenamiento entre Data Centers, lo que permite su recuperación mediante registro manual de la máquina virtual y reasignación de IP en el entorno secundario.

La licencia VMware Standard limita el uso de funciones avanzadas como DRS o vDS, de modo que la migración de VMs entre hosts ESXi y la entrada en mantenimiento de nodos deben realizarse de forma manual.

El consumo medio del clúster se mantiene bajo (30% RAM, 17% CPU), garantizando capacidad suficiente para absorber cargas en caso de contingencia.

El plan de contingencia cubre exclusivamente los entornos productivos, quedando fuera del alcance los entornos de preproducción, integración, VPNs y el Gestor Documental.

El plan de contingencia y continuidad del entorno virtualizado se sustenta en la replicación síncrona de los datastores y en la distribución de hosts físicos entre ambos Data Centers, lo que permite la recuperación controlada de VMs en caso de indisponibilidad del centro principal.

Ante una contingencia, las máquinas virtuales se activan o registran manualmente en el DC secundario utilizando su direccionamiento propio, manteniendo la operación de los servicios esenciales.

Una vez restablecida la disponibilidad del DC principal, el proceso de failback también requiere acciones manuales coordinadas por el equipo técnico para reequilibrar las cargas y restituir la operativa normal.

2.4.4 Capa de Red

La red de comunicaciones de FNMT-RCM (CERES) se sustenta en una infraestructura DWDM de 100 Gbps, que conecta los dos centros de datos (Jorge Juan y TecnoAlcalá) mediante enlaces redundados y físicamente separados, proporcionando transporte simultáneo de tráfico Ethernet y Fibre Channel.

El ancho de banda total se distribuye en tres canales independientes:

- 32 Gbps para el Fabric 1 de la SAN.

- 32 Gbps para el Fabric 2.
- 40 Gbps para Ethernet, optimizado mediante compresión hardware.

Cada Data Center dispone de salidas a Internet independientes, garantizando rutas alternativas de acceso externo incluso ante pérdida total del enlace DWDM.

La latencia entre ambos centros oscila entre 600 μ s y 1,2 ms, permitiendo la replicación síncrona de los sistemas de almacenamiento.

Las VLANs de servicio y gestión están enrutadas entre los dos Data Centers, sin extensión a nivel de capa 2.

La electrónica de red está compuesta por switches Cisco Catalyst 9300, que soportan VXLAN Overlay, aunque actualmente operan como switches tradicionales, sin virtualización de red ni orquestación dinámica.

El entorno dispone de un balanceador hardware F5, que desempeña un papel esencial dentro de la estrategia de recuperación ante desastres. El balanceador gestiona la distribución de tráfico y la conmutación de servicios entre Data Centers, permitiendo redirigir peticiones hacia el entorno secundario durante el proceso de conmutación, tareas de mantenimiento o pruebas de contingencias planificadas.

Asimismo, el F5 actúa como punto de entrada de servicios críticos, gestionando reglas de acceso, sesiones SSL y control de tráfico HTTP y HTTPS entre ambos centros.

En caso de incidencia de red o caída del Data Center principal, el balanceador y la arquitectura enrutada permiten mantener la continuidad del tráfico de usuario y de aplicaciones, aunque la conmutación de algunos servicios requiere acciones manuales coordinadas por el equipo técnico.

Los fabrics de la SAN de Almacenamiento permanecen operativos gracias a la redundancia física y lógica de los enlaces FC, asegurando la replicación entre cabinas aun ante fallos parciales de comunicación.

La estrategia de contingencia de red se basa por tanto en una arquitectura redundada y segmentada, que garantiza la conectividad esencial y la continuidad de los servicios críticos, si bien la ausencia de automatización y extensión de VLANs implica una dependencia de intervención manual en la conmutación total entre centros para otros servicios dependientes.

2.4.5 Capa de Backup

El entorno de backup de FNMT-RCM (CERES) forma parte de la estrategia de recuperación y protección de datos ante desastres, y está basado en Dell NetWorker 19.10.0.5 y sistemas de almacenamiento Dell Data Domain DD6400 desplegados en ambos Data Centers.

El entorno dispone de un único servidor de backup NetWorker, implementado como máquina virtual en el Data Center de Jorge Juan, desde donde se gestionan y programan las copias de seguridad de los dos DCs.

Los repositorios principales de backup son los Data Domain DD6400, configurados en replicación asíncrona bidireccional cada cinco minutos mediante DD Replicator, de modo que cada centro mantiene una copia de respaldo actualizada del otro.

Adicionalmente, cada Data Center dispone de una librería de cintas IBM TS4300 con drives LTO-9, dedicadas a las copias de larga retención (10-15 años) y archivado fuera de línea.

Las SAN de backup son independientes en cada Data Center y no están extendidas.

En caso de contingencia que afecte al Data Center principal, la recuperación del entorno de backup se realiza mediante el registro de la máquina virtual de NetWorker en el Data Center secundario, una vez operativo el entorno de virtualización.

Durante el proceso, se asigna a la VM la dirección IP correspondiente al DC secundario, manteniendo el mismo nombre de host, lo que permite restablecer el servicio de backup y recuperación sobre la infraestructura de Data Domain replicada y, en caso necesario, utilizar los dispositivos de cinta LTO-9 del DC de TecnoAlcalá.

En caso de contingencia que afecta al DataDomain, al estar replicados los backups contra el otro DD, basta con indicar a NetWorker el dispositivo desde el que recuperar y que contiene la información a restaurar accesible.

El entorno mantiene una retención de 30 días en Data Domain y copias de larga duración en cinta, con procesos de clonado diario de cintas que son enviadas a un tercer site para su custodia.

La funcionalidad Retention Lock para inmutabilidad de copias en Data Domain se encuentra en proceso de activación, aunque no estaba implementada en el momento de la auditoría.

La estrategia de contingencia del backup, se basa en la resiliencia del sistema de backup combinando la replicación cruzada entre Data Domains con la capacidad de reinstaurar rápidamente el servidor NetWorker en el Data Center secundario, sin pérdida de configuración ni índices. La restauración de datos puede realizarse desde los Data Domain replicados o, en escenarios extremos, desde las copias en cinta del DC de respaldo. Si bien el entorno ofrece alta disponibilidad de datos respaldados, la recuperación completa del servicio de backup requiere intervención manual coordinada, tanto para el registro de la VM como para la reconfiguración de red y comprobación del acceso a los repositorios.

2.4.6 Procedimientos de conmutación y tests de CERES

La estrategia de contingencia de FNMT-RCM (CERES) está diseñada para garantizar la continuidad de servicio sin necesidad de realizar failovers manuales a nivel de almacenamiento, ya que las cabinas y servicios de ficheros operan en modo activo-activo y replican los datos de forma síncrona entre ambos Data Centers.

Según la documentación interna PCN.CE.11009 “Servicios de Almacenamiento - Contingencia”, no es necesario definir un procedimiento de conmutación específico para el almacenamiento, dado que los servicios se prestan simultáneamente en los dos DCs (Jorge Juan y TecnoAlcalá).

Las cabinas IBM FlashSystem FS5200 (bloque NVMe) y FS5035 (ficheros SAS-NL) replican los datos de forma síncrona y bidireccional, aunque con arquitecturas distintas:

- La FS5200, configurada con IBM HyperSwap, mantiene una replicación espejo a nivel de bloque, en la que cada escritura se confirma únicamente cuando los datos han sido grabados en ambas cabinas, garantizando consistencia y RPO=0.
- En cambio, la FS5035, operando con IBM Spectrum Scale (GPFS), replica los datos a nivel de sistema de ficheros mediante nodos NSD y protocol nodes, exportando los recursos NFS desde cada Data Center de forma independiente. Esto permite la sincronización continua de los datos entre sedes, aunque no conforma una única cabina lógica, sino dos sistemas coordinados dentro del mismo clúster de ficheros.

En condiciones normales, no se requiere intervención manual sobre los volúmenes para cambiar de cabina, ya que son los clústers de servidores y mecanismos de acceso a disco los que controlan qué sistema tiene acceso activo a los volúmenes en cada momento, evitando accesos simultáneos entre los 2 DCs.

Las pruebas anuales de contingencia se focalizan en las capas de red, virtualización y servicios, ya que la capa de almacenamiento actúa de forma continua y replicada. Durante las pruebas, la replicación de datos y

la SAN extendida permanecen activas, garantizando la integridad y consistencia de la información en ambas sedes.

El procedimiento habitual de conmutación o failover consiste en simular una desconexión parcial de red (por ejemplo, caída de switch o enlace), lo que permite validar el comportamiento de los servicios desplegados en el Data Center secundario, que ya cuenta con máquinas virtuales equivalentes y direccionamiento propio, listas para asumir las peticiones de servicio.

Una vez comprobado el funcionamiento estable desde el DC secundario, se lleva a cabo la conmutación inversa (failback) hacia el entorno principal, devolviendo el servicio y las cargas de trabajo.

En caso de caída eléctrica o pérdida total de un Data Center, el sistema puede entrar en estado de split-brain al no existir un nodo witness en un tercer site. Ante este escenario, las cabinas de almacenamiento del DC de Jorge Juan actúan como preferentes, y si la interrupción se produce en ese DC, las cabinas de TecnoAlcalá quedan sin operaciones de I/O hasta reconfigurar manualmente el quorum para designar al DC secundario como nodo ganador.

Los resultados de las pruebas de contingencia se registran y validan operativamente, si bien todavía no existe un informe técnico consolidado con mediciones formales de RTO y RPO alcanzados, ni trazabilidad completa de las evidencias.

La estrategia de replicación síncrona garantiza la disponibilidad, pero no la integridad de los datos ante incidentes de seguridad como ransomware, lo que refuerza la necesidad de disponer de copias inmutables (Safeguarded Copy) y mecanismos de recuperación independientes de la réplica en tiempo real.

En conjunto, los procedimientos de conmutación de CERES presentan un nivel de madurez intermedio-alto, con una infraestructura robusta y replicación probada, pero todavía dependiente de intervención manual en contingencias totales y sin orquestación automática

2.4.7 Alcance del plan de desastres.

El plan de recuperación ante desastres (DR) de FNMT-RCM (CERES) abarca los componentes y servicios críticos necesarios para garantizar la continuidad operativa de la organización ante una contingencia mayor.

En concreto, el ámbito de cobertura incluye:

- Servicios productivos críticos, incluyendo las aplicaciones de negocio y las bases de datos Oracle alojadas en los entornos de producción.
- Infraestructura de virtualización VMware vSphere correspondiente al entorno productivo, junto con su gestión mediante vCenter Server Appliance (VCSA).
- Cabinas de almacenamiento IBM FlashSystem FS5200 (bloque) y FS5035 (NAS vía Spectrum Scale), con replicación síncrona a nivel de bloque (FS5200 y HyperSwap) y a nivel de ficheros (FS5035 con GPFS) entre Data Centers.
- Repositorios de backup primarios y secundarios, formados por Dell EMC Data Domain DD6400 y las librerías de cinta IBM TS4300, junto con la plataforma de backup Dell NetWorker 19.10.
- Quedan fuera del alcance los entornos de preproducción, integración, desarrollo, VPNs y el Gestor Documental, de acuerdo con lo establecido en el plan vigente de continuidad de negocio.

2.4.8 Conclusión

El entorno de recuperación ante desastres (DR) de FNMT-RCM (CERES) se apoya en una infraestructura on-premise completamente redundada, con replicación síncrona para el almacenamiento y asíncrona para los

sistemas de backup, interconectada mediante una red DWDM de 100 Gbps que garantiza la continuidad operativa entre ambos Data Centers.

La conmutación entre centros se realiza de forma manual y controlada, sin orquestación automática, y se valida anualmente a través de pruebas de contingencia programadas. Durante estas pruebas se mantiene la replicación activa, garantizando la coherencia e integridad de los datos entre sedes.

A pesar de la solidez de la infraestructura y la disponibilidad alcanzada, la estrategia actual no ofrece protección frente a ataques de tipo ransomware, dado que la replicación síncrona podría propagar una posible corrupción o cifrado de datos entre ambos centros.

En consecuencia, resulta recomendable complementar el modelo DR con copias inmutables y mecanismos de restauración independientes de la replicación en tiempo real, reforzando la resiliencia de la infraestructura IT al completo.

3. Matriz de Riesgos

El análisis de la plataforma tecnológica de FNMT-RCM (CERES) ha permitido identificar un conjunto de riesgos que pueden afectar a la disponibilidad, integridad, seguridad y continuidad del servicio.

Estos riesgos se han agrupado por capas tecnológicas y componentes críticos, considerando su impacto potencial en la operación, la recuperación ante desastres y la ciberresiliencia global del entorno.

ID	Capa	Riesgo Identificado	Descripción del Riesgo	Impacto	Prob.	Nivel de riesgo
RAB1	Almacenamiento	Dependencia de replicación síncrona sin protección lógica	La replicación HyperSwap y Spectrum Scale garantiza disponibilidad, pero replica también posibles corrupciones o cifrados (ransomware) en tiempo real, sin retención de puntos limpios.	Alto	Alta	Crítico
RAB2	Almacenamiento	Ausencia de Snapshots inmutables configurados	Safeguarded Copy disponible pero no implantado : falta de puntos limpios en cabina.	Alto	Alta	Crítico
RAB3	Almacenamiento	Ausencia de nodo witness o quorum en tercer site	La arquitectura activo-activo de las cabinas IBM FS5200 y FS5035 carece de un nodo de quorum en un tercer CPD, lo que puede provocar situaciones de split-brain ante una pérdida total de comunicación entre DCs.	Alto	Media	Alto
RAB4	Almacenamiento	Gestión manual de cambios en la SAN y en las cabinas	Las altas/bajas de discos y el zoning se realizan de forma manual y sin procedimientos formalizados, lo que puede derivar en errores operativos.	Medio	Media	Medio
RAB5	Almacenamiento	Cabinas y Spectrum Control sin conexión a IBM Cloud Analytics ni a Call Home	Las cabinas IBM FlashSystem FS5200 y FS5035, junto con el sistema de monitorización Spectrum Control, operan sin conexión al IBM Cloud Analytics. Esta desconexión impide que el entorno se beneficie de la inteligencia colectiva del fabricante, limitando la detección de patrones de ransomware conocidos, anomalías de rendimiento basadas en aprendizaje global y alertas predictivas ante posibles fallos de hardware o degradación de servicio.	Medio	Media	Medio
RAB6	Almacenamiento	Falta de evidencias de un capacity planning consolidado	En la documentación revisada no se localizaron evidencias del capacity planning consolidado (almacenamiento, backup y cómputo) ni proyecciones/umbrales. La documentación referida no fue accesible durante el análisis, por lo que no puede confirmarse su vigencia, con el consiguiente riesgo de cuellos o ampliaciones no planificadas.	Medio	Media	Medio
RAB7	Backup	Falta de copias inmutables en Data Domain	El Retention Lock aún no se encuentra implementado, exponiendo las copias ante posibles borrados, manipulaciones o cifrados por malware.	Alto	Alta	Crítico
RAB8	Backup	Un único servidor de backup operativo (nwpro)	La infraestructura de NetWorker no dispone de un servidor de respaldo lo que limita la disponibilidad del sistema de backup en caso de caída del DC principal.	Alto	Alta	Crítico
RAB9	Backup	Sin backup de configuración de DD.	En caso de fallo/corrupción, la reconstrucción del repositorio se complica y retrasa.	Medio	Alta	Alto
RAB10	Backup	Desactualización del procedimiento de backup documentado (P.E.CE.26026)	El documento actual refleja una arquitectura y periodicidades obsoletas, no alineadas con la configuración real.	Medio	Media	Medio
RAB11	Backup	Verificación de integridad de copias no confirmada	No existe evidencia de comprobación periódica de la integridad de los backups almacenados en los DD o en cinta.	Medio	Media	Medio

RAB12	Backup	Gestión de soporte externalizado y dependiente	Se han observado incidencias en la calidad del soporte externo. No hay evidencia de seguimiento interno de SLA., sin mecanismos internos de seguimiento o verificación de SLAs.	Medio	Media	Medio
RAB13	Virtualización y Servidores	Obsolescencia de servidores SPARC y fallos físicos frecuentes	Los equipos Solaris SPARC presentan alta antigüedad, fallos eléctricos y uso de componentes de segunda mano.	Alto	Alta	Crítico
RAB14	Virtualización y Servidores	Ausencia de orquestador de DR (SRM, Ansible o vCenter HA)	La conmutación entre DCs depende, en la práctica, de procedimientos manuales, ya que no existe todavía un orquestador de DR en producción (SRM, vCenter HA) ni una automatización extremo a extremo. La implantación de Ansible está en curso pero aún no cubre todo el proceso de failover/failback, por lo que se mantienen tiempos de recuperación elevados y riesgo de error humano. Ansible se está desplegando	Alto	Alta	Crítico
RAB15	Virtualización y Servidores	Falta de personal cualificado en OpenShift	Aunque existen dos clústeres OpenShift independientes (uno por DC), el entorno no se considera productivo debido a la falta de personal con conocimientos suficientes para su administración y soporte. Esto limita la capacidad de evolución hacia arquitecturas modernas y condiciona la futura migración de aplicativos actualmente alojados en servidores SPARC.	Alto	Alta	Crítico
RAB16	Virtualización y Servidores	Limitaciones de licencia VMware Standard	La versión actual impide el uso de DRS, vDS y SRM, restringiendo la automatización de balanceo, mantenimiento y recuperación.	Medio	Media	Medio
RAB17	Virtualización y Servidores	Ejecución manual de parcheos y migraciones vMotion masivas sin DRS	Al no disponer de licenciamiento VMware Enterprise Plus ni DRS habilitado, las operaciones de parcheo de hosts y migraciones vMotion deben realizarse de forma manual o secuencial. Esto incrementa los tiempos de mantenimiento y la probabilidad de interrupción temporal de servicios.	Medio	Media	Medio
RAB18	Virtualización y Servidores	vCenter sin conectividad a Internet ni a los repositorios de Broadcom	Dificulta la gestión de parches y actualizaciones, prolongando las ventanas de vulnerabilidad.	Medio	Media	Medio
RAB19	Virtualización y Servidores	Heterogeneidad de hosts ESXi	Los clústeres presentan hardware de distintas generaciones (R750/R760), obligando a EVC y limitando optimización.	Bajo	Baja	Bajo
RAB20	Red y Comms	Ausencia de VLANs extendidas entre DCs	Impide la movilidad directa de VMs y obliga a duplicar direccionamiento en el DC secundario.	Medio	Media	Medio
RAB21	Red y Comms	Electrónica Ethernet operando como switch tradicional (sin VXLAN)	No se aprovechan las capacidades de segmentación y virtualización de red disponibles en la infraestructura Cisco Catalyst 9300.	Medio	Media	Medio
RAB22	Red y Comms	Tráfico de backup compartido en VLAN de servicio	El tráfico de respaldo entre servidores, NetWorker y Data Domain se realiza actualmente sobre una VLAN de servicio compartida con otros sistemas, sin segmentación específica para backup. Esta configuración incrementa el riesgo de saturación de red, competencia por ancho de banda con servicios productivos y exposición del tráfico de respaldo, que podría contener información sensible.	Medio	Media	Medio
RAB23	Red y Comms	Bloqueos frecuentes en firewall y dependencias del balanceador F5	Se registran incidencias recurrentes de comunicaciones ligadas al balanceo de tráfico y filtrado de red.	Bajo	Baja	Bajo
RAB24	Estrategia DR	Conmutación manual y no orquestada	El failover y el failback requieren, a día de hoy, una intervención humana y coordinación manual entre equipos. Existen iniciativas de automatización (por ejemplo, despliegue de Ansible), pero todavía no están consolidadas como un flujo orquestado extremo a extremo, por lo que la conmutación sigue siendo mayoritariamente manual. Ansible se está desplegando.	Alto	Alta	Crítico

RAB25	Estrategia DR	Dependencia total de recursos humanos clave durante la contingencia	Determinadas operativas críticas (recuperación vCenter, configuración de quorum, reinicio de servicios) dependen de conocimiento no documentado en procedimientos. La rotación de personal o indisponibilidad del mismo puede afectar la capacidad de recuperación.	Alto	Media	Alto
RAB26	Estrategia DR	Data Center principal (Jorge Juan) sin certificación de disponibilidad (Tier III o IV)	El CPD principal de Jorge Juan no dispone de certificación de nivel Tier (Uptime Institute o equivalente). Esto implica que su infraestructura eléctrica, de refrigeración y redundancia no está validada bajo estándares de disponibilidad reconocidos. En caso de incidente físico, corte eléctrico o mantenimiento no planificado, existe un mayor riesgo de impacto sobre los servicios críticos alojados en este emplazamiento.	Alto	Baja	Medio-Alto
RAB27	Estrategia DR	NFalta de medición formal de RTO y RPO alcanzados	Los ejercicios anuales de DR no incluyen métricas verificadas ni consolidación de resultados en informes técnicos.	Medio	Media	Medio
RAB28	Estrategia DR	Alcance limitado del DR	Los entornos de preproducción, integración, VPNs y gestor documental no están incluidos en el plan actual.	Medio	Media	Medio
RAB29	Operativo y Organizativo	Uso de cuentas locales en consolas de gestión y cabinas de almacenamiento	Se ha detectado que el acceso a las consolas de administración de las cabinas IBM FlashSystem, Data Domain y otros sistemas de infraestructura se realiza mediante cuentas locales (en muchos casos personales y no federadas), sin integración con un servicio de directorio corporativo (LDAP/AD) ni registro centralizado de accesos. Aunque en vCenter las cuentas son personales y no compartidas, la ausencia de federación e identidad centralizada dificulta el cumplimiento de auditorías de seguridad y de normativas como ENS o ISO 27001, y limita la trazabilidad fina de las acciones administrativas.	Medio-Alto	Alta	Alto
RAB30	Operativo y Organizativo	Carencia de automatización operativa (Ansible, scripts, SRM)	La gestión sigue siendo mayoritariamente manual, con una automatización aún incipiente (scripts puntuales y despliegue de Ansible en curso). La ausencia de flujos automatizados consolidados (SRM, playbooks de Ansible para DR, etc.) incrementa los tiempos de respuesta y la probabilidad de errores operativos en tareas repetitivas o críticas.	Medio	Alta	Alto
RAB31	Operativo y Organizativo	Cobertura limitada de monitorización y correlación de eventos	Pandora monitoriza la infraestructura, pero sin integración con Jira ni afinación de métricas, lo que reduce la detección temprana de incidencias y dificulta la trazabilidad.	Medio	Media	Medio
RAB32	Operativo y Organizativo	Sobrecarga de peticiones sobre el equipo técnico	El personal interno no dispone de recursos suficientes para tareas proactivas, limitando la mejora continua.	Medio	Media	Medio
RAB33	Operativo y Organizativo	Falta de procedimientos formalizados y documentados	Varias operativas (altas/bajas en SAN, recuperación vCenter, restauraciones) dependen de conocimiento tácito del personal.	Medio	Media	Medio

3.1. Resumen de riesgos agrupados por nivel de riesgo



3.2. Top de riesgos

Top de riesgos priorizados por impacto en RTO y RPO, resiliencia lógica del dato y dependencia operativa:

1. **R13. Obsolescencia de servidores SPARC y fallos físicos frecuentes (Crítico)**

Motivo de priorización: Riesgo físico de indisponibilidad de servicios heredados y dificultad de recambio o soporte.

2. **R1. Dependencia de replicación síncrona sin protección lógica (Crítico)**

Motivo de priorización: Propaga al instante corrupción y cifrado entre DCs. Afecta directamente a integridad del dato y deja sin puntos limpios.

3. **R2. Ausencia de snapshots inmutables en cabina (Crítico)**

Motivo de priorización: Sin Safeguarded Copy no hay rollback seguro ante incidentes lógicos. Clave para recuperación rápida.

4. **R7. Falta de copias inmutables en Data Domain (Crítico)**

Motivo de priorización: Sin Retention Lock (WORM), las copias pueden ser borradas o manipuladas. Último eslabón de defensa.

5. **R14. Ausencia de orquestador de DR (SRM y Ansible/vCenter HA) (Crítico)**

Motivo de priorización: Failover y failback manual incrementa tiempos y errores. Compromete el cumplimiento de RTO.

6. **R24. Conmutación manual y no orquestada (Crítico)**

Motivo de priorización: Complementa R14. La ejecución manual aumenta el riesgo operativo en contingencia y pruebas.

7. **R15. Falta de personal cualificado en OpenShift (Crítico)**

Motivo de priorización: Bloquea la modernización y la migración desde SPARC, perpetuando un vector crítico (R13).

8. **R3. Ausencia de nodo quorum en tercer site (Alto)**

Motivo de priorización: Posible split-brain ante pérdida total del DWDM. Requiere intervención manual y eleva riesgo de corte.

9. **R8. Único servidor de backup operativo (nwpro) (Alto)**

Motivo de priorización: SPoF del plano de backup. Impacta la capacidad de restauración durante la contingencia.

10. **R9. Sin backup de configuración de Data Domain (Alto)**

Motivo de priorización: Ante corrupción o fallo del DD, la reconstrucción se demora, afectando tiempos de recuperación.

11. **R25. Dependencia de recursos humanos clave en contingencia (Alto)**

Motivo de priorización: Conocimientos no documentados. Riesgo de bloqueo operativo si personas clave no están disponibles.

12. **R29. Uso de cuentas locales en consolas (Medio-Alto a Alto) (Alto)**

Motivo de priorización: Falta de traza e identidad centralizada (AD o LDAP). Dificulta cumplimiento y gestión de incidentes.

13. **R30. Carencia de automatización operativa (Alto)**

Motivo de priorización: Operación manual prolonga ventanas de riesgo, retrasa respuestas y afecta RTO en tareas recurrentes.

4. Niveles de Madurez

4.1. Metodología de valoración y lectura de resultados

El nivel de madurez describe el grado de adopción sistemática de prácticas, controles y capacidades que sostienen la resiliencia, la calidad operativa y la mejora continua. No es una certificación ni un juicio de valor, sino que debe ser tomada como una herramienta de gestión para priorizar el paso del AS-IS al TO-BE y TO-DO.

La madurez de un dominio se calcula a partir de un modelo interno estructurado por bloques temáticos, alimentado por la revisión documental y las evidencias técnicas del entorno. Cada bloque tiene un peso relativo y se puntúa como puntos obtenidos sobre puntos máximos; la madurez global de un dominio es la suma ponderada de sus bloques como:

$$\text{Madurez Global} = \sum_{\text{bloques}} \left(\text{Peso del bloque} * \frac{\text{puntos obtenidos}}{\text{puntos máximos aplicables}} \right)$$

El resultado del cálculo anterior es usado para clasificar la asignación del nivel de madurez del dominio en una escala de 5 niveles:

1. Nivel 1 - Básico (Inicial): ad hoc, reactivo:	[00,00-19,99%]
2. Nivel 2 - Fundamental (Control inicial):	[20,00-39,99%]
3. Nivel 3 - Estandarizado (Definido y consistente):	[40,00-59,99%]
4. Nivel 4 - Avanzado (Gestionado Proactivamente):	[60,00-79,99%]
5. Nivel 5 - Óptimo (Automatizado y resiliente):	[80,00 -100,0%]

Para esta torre tecnológica, se identifican los siguientes 2 dominios:

- Backup y DR
- Almacenamiento.

La separación en dos dominios evita mezclar capacidades con finalidades, métricas y riesgos distintos, y permite priorizar con mayor precisión el paso del AS-IS al TO-BE y TO-DO.

4.2. Nivel Madurez Backup y DR

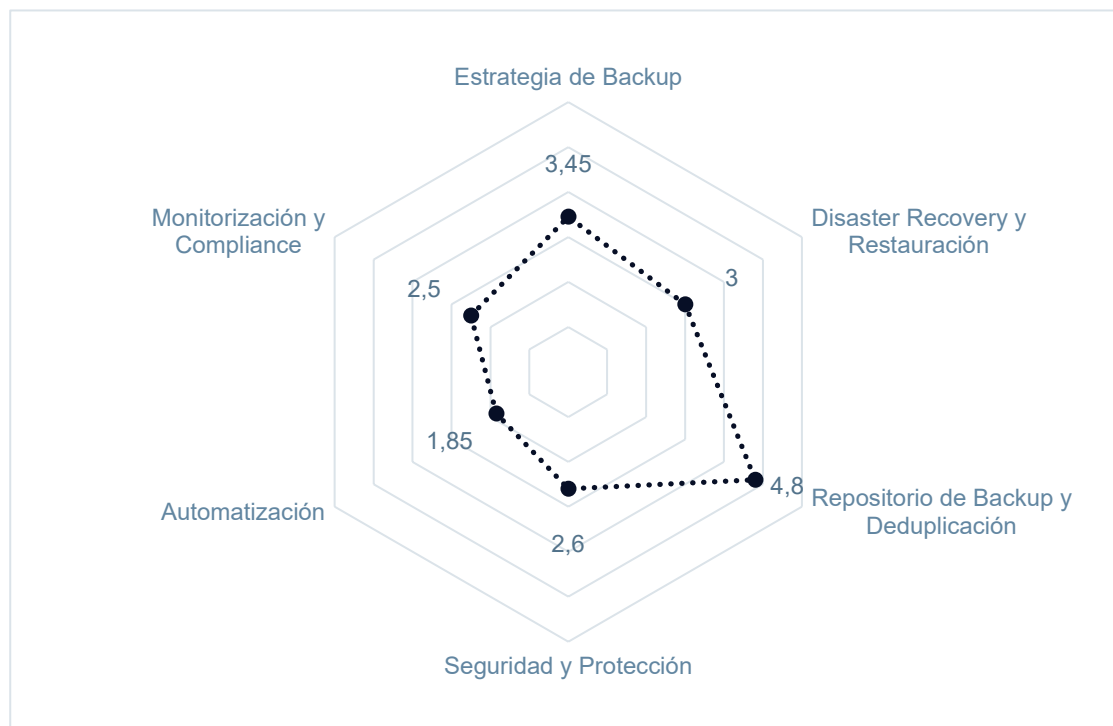
Bajo la escala y la metodología definidas en bloques ponderados y puntuación por ítems, el dominio de **Backup y DR** alcanza una madurez **40,89%**, lo que lo sitúa en umbral inferior del **nivel 3: Estandarizado**. Esta posición indica que las prácticas fundamentales están definidas y aplicadas de forma consistente en buena parte del ciclo (políticas, ejecución de copias, repositorio deduplicado y replicado), y que existe una base homogénea para operar el servicio con fiabilidad.

Ahora bien, al encontrarse en el límite inferior del Nivel 3, el salto cualitativo hacia una gestión proactiva o nivel 4: avanzando, depende de consolidar cuatro palancas principales:

1. Inmutabilidad extremo a extremo (puntos limpios en cabina y WORM en repositorio),
2. Orquestación de la conmutación y del retorno (runbooks y automatismos que estabilicen RTO),
3. Automatización operativa de tareas repetitivas y verificaciones, y
4. Verificación de integridad y evidencias con métricas y reporting regulares.

Estas palancas están permiten transformar de un modelo “definido y consistente” a uno gestionado proactivamente, reduciendo variabilidad en tiempos reales de recuperación y elevando la confianza operativa del dominio.

4.2.1 Resultados por bloques de dominio: Backup y DR



Bloque	Puntuación (CERES / Máx)	% sobre su bloque	Peso	Peso Ponderado	Nivel (escala 1-5)	Observaciones de valoración
Estrategia de Backup	17 / 35	49 %	25 %	12,14%	Nivel 3 - Estandarizado	Estrategia definida y homogénea por tipo de dato. Ciclo de vida gestionado con NetWorker.
Disaster Recovery y Restauración	14 / 35	40 %	25 %	10,00%	Nivel 3 - Estandarizado	Pruebas y procedimientos existentes. Conmutación no orquestada condiciona tiempos y consistencia.
Repositorio de Backup y Deduplicación	19 / 25	76 %	10 %	7,60%	Nivel 4 - Avanzado	Data Domain consolidado, deduplicación efectiva y replicación cruzada entre DCs.
Seguridad y Protección	16 / 50	32 %	20 %	6,40%	Nivel 2 - Fundamental	Cifrado en tránsito/reposo operativo. Inmutabilidad pendiente (WORM/Retention Lock y salvaguardas en cabina).
Automatización	6 / 35	17 %	10 %	1,71%	Nivel 1 - Básico/Inicial	Operaciones mayoritariamente manuales en tareas recurrentes y pasos de DR.
Monitorización y Compliance	6 / 20	30 %	10 %	3,00%	Nivel 2 - Fundamental	Monitorización presente. Falta verificación periódica de integridad y reporting con trazabilidad.

El detalle de la obtención de la puntuación por cada bloque se encuentra documentado en el modelo interno de evaluación de madurez utilizado en el proyecto.

Por importancia prioriza los Estrategia de Backup y DR y Restauración (25 % cada una), seguidas de Seguridad y Protección (20 %) y el resto de bloques (Repositorio y Deduplicación, Automatización, Monitorización y Compliance, con pesos del 10 % cada uno). La puntuación por bloque refleja una implantación parcial: existen prácticas operativas y repositorios adecuados, pero todavía con dependencias manuales, controles de seguridad mejorables y procedimientos de DR no orquestados, lo que limita la ciberresiliencia y los tiempos efectivos de recuperación.

- **Estrategia de Backup** (peso alto): el entorno dispone de estrategias documentadas y alineadas con los objetivos de disponibilidad, aunque no incorpora todavía controles de inmutabilidad (Retention Lock y Safeguarded Copy) ni verificaciones periódicas de integridad. La madurez puede considerarse intermedia, con políticas establecidas y la gestión del ciclo de vida de los backups gestionado en exclusividad por NetWorker.
- **Disaster Recovery y Restauración** (peso alto): se evidencian planes y pruebas anuales, pero con conmutación manual y dependencia de intervención humana, situando el bloque en madurez media: capaz de recuperar, pero con riesgos de variabilidad en tiempos y ejecución.
- **Seguridad y Protección** (peso medio-alto): la base tecnológica existe (cifrado en tránsito, repositorios con deduplicación), si bien controles de inmutabilidad y autenticación centralizada aún no se reflejan como práctica integral. El bloque queda en madurez baja-media.
- **Repositorio de Backup y Deduplicación** (peso medio-bajo): Data Domain con deduplicación consolidada y replicación asíncrona entre DCs proporciona una base sólida. La madurez aquí es media-alta desde el punto de vista de eficiencia y retención operativa.
- **Automatización** (peso medio-bajo): la evidencia es limitada. Las tareas siguen siendo mayoritariamente manuales (parcheos, migraciones, registros de VMs en contingencia), por lo que el bloque se sitúa en madurez baja.
- **Monitorización y Compliance** (peso medio-bajo): existe monitorización (Pandora) y notificaciones, pero sin integración con ticketing ni reporting de integridad de copias con trazabilidad. Madurez baja-media.

Como conclusión, el entorno de Backup y Recuperación ante Desastres cuenta con una base técnica sólida (repositorios, retención y replicación), pero su madurez operativa y de seguridad es intermedia-baja. La ausencia de orquestación, copias inmutables, verificaciones periódicas de restauración y procesos automatizados limita su capacidad de respuesta ante incidentes graves y reduce la fiabilidad real de los RTO y RPO definidos.

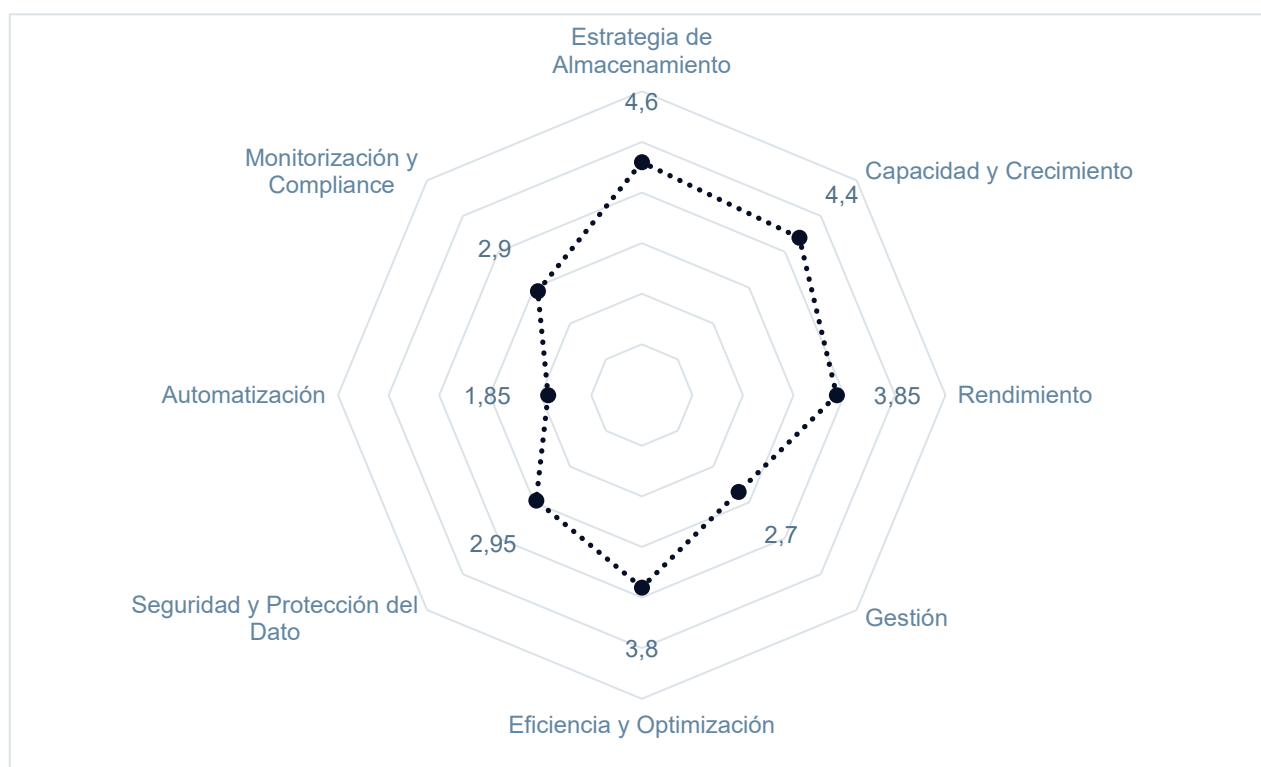
4.3. Nivel Madurez Almacenamiento

Bajo la **escala** y la **metodología** definidas el dominio de **Almacenamiento** obtiene una madurez **48,90 %**, situándose en el **tramo medio del Nivel 3: Estandarizado**. Esta posición confirma una **arquitectura moderna y coherente** (replicación síncrona, cifrado, dimensionamiento adecuado y separación de roles por tipo de carga), con prácticas definidas y aplicadas de forma **consistente**.

Para evolucionar hacia un **Nivel 4: Avanzado (Gestionado proactivamente)** resulta clave consolidar cuatro palancas:

1. **Protección lógica del dato** con inmutabilidad en cabina (Safeguarded Copy) y retenciones no editables.
2. **Gestión proactiva/predictiva** habilitando Call-Home o Cloud Analytics y paneles de tendencias (capacidad y rendimiento).
3. **Automatización y formalización operativa** (procedimientos normalizados, control de cambios y tareas repetitivas vía API/Ansible).
4. **Observabilidad y compliance** con KPIs/SLOs, informes de **tendencia y capacity planning** consolidados e integración con ticketing.

4.3.1 Resultados por bloques de dominio: Almacenamiento



Bloque	Puntuación (CERES / Máx)	% sobre su bloque	Peso	Peso ponderado	Nivel (escala 1-5)	Observaciones de valoración
Estrategia de Almacenamiento	18 / 25	72 %	15 %	10,80 %	Nivel 4 - Avanzado	Diseño coherente por tipo de carga (NVMe para crítico, SAS-NL para capacidad).
Capacidad y Crecimiento	17 / 25	68 %	15 %	10,20 %	Nivel 4 - Avanzado	Dimensionamiento y margen adecuados. Práctica de seguimiento presente.
Rendimiento	17 / 30	57 %	10 %	5,67 %	Nivel 3 - Estandarizado	Operación estable. Oportunidad en analítica y correlación de métricas.
Gestión	17 / 50	34 %	10 %	3,40 %	Nivel 2 - Fundamental	Altas/bajas y zoning mayoritariamente manuales. Procedimientos por formalizar.
Eficiencia y Optimización	14 / 25	56 %	10 %	5,60 %	Nivel 3 - Estandarizado	Uso adecuado de las capacidades de cada cabina. Margen en optimización avanzada.

Seguridad y Protección del Dato	27 / 70	39 %	20 %	7,71 %	Nivel 2 - Fundamental	Inmutabilidad no implantada. Recomendable habilitar Safeguarded Copy.
Automatización	11 / 65	17 %	10 %	1,69 %	Nivel 1 - Básico/Inicial	Ausencia de automatización en provisión/cambios (API/Ansible).
Monitorización y Compliance	15 / 40	38 %	10 %	3,75 %	Nivel 2 - Fundamental	Spectrum Control sin Cloud Analytics o Call-Home. Integración con ticketing pendiente.

El detalle de la obtención de la puntuación por cada bloque se encuentra documentado en el modelo interno de evaluación de madurez utilizado en el proyecto.

Por importancia, la valoración prioriza los bloques de Seguridad y Protección del Dato (20%), seguido de Estrategia y Capacidad del Almacenamiento, ambos con 15%, seguidos por los bloques restantes con un 10%.

La puntuación por bloque refleja un diseño bien estructurado y coherente, aunque con procesos de gestión y control todavía dependientes de la intervención manual y del conocimiento del personal técnico. La infraestructura tecnológica se considera avanzada, sustentada en cabinas IBM FlashSystem replicadas síncronamente y una infraestructura SAN de alto rendimiento. Sin embargo, se observan limitaciones en automatización, control de inmutabilidad, conexión con IBM Cloud Analytics y formalización de procedimientos operativos, lo que sitúa la madurez global del almacenamiento en un nivel intermedio-alto: sólido en infraestructura, pero aún dependiente de la gestión y conocimiento operativo y con oportunidades claras de mejora en automatización, gobierno y resiliencia lógica.

- **Estrategia de Almacenamiento:** Existe una planificación coherente y homogénea entre las cabinas FS5200 (bloque NVMe) y FS5035 (NAS SAS-NL), con criterios claros de asignación por tipo de carga (rendimiento para entornos críticos y capacidad para datos secundarios). La ausencia de tiering automático no implica carencia técnica, ya que la totalidad de discos de cada cabina es homogénea. Madurez Intermedia-Alta (72%).
- **Capacidad y Crecimiento:** La gestión de capacidad se realiza de forma eficaz, con un seguimiento periódico del uso y disponibilidad de los pools de almacenamiento. No obstante, no existen informes automatizados de tendencia ni herramientas que correlacionen crecimiento con previsión de demanda futura. Se observa buena práctica operativa, pero sin mecanismos predictivos o informes de capacidad integrados. Madurez avanzada (68%).
- **Rendimiento:** Aunque no se dispone de métricas detalladas, las cabinas FS5200 y FS5035 operan de forma estable y sin incidencias destacables. No existen herramientas de análisis de rendimiento en uso ni correlación de métricas, pero el servicio responde adecuadamente a las cargas actuales. Madurez intermedia (57 %).
- **Gestión:** La administración (zonas, LUNs, altas y bajas) se realiza de forma manual y sin procedimientos documentados. Esto genera dependencia del personal técnico y limita la estandarización. Madurez inicial (34%).
- **Eficiencia y Optimización:** El entorno carece de políticas de tiering automático, aunque la homogeneidad de los discos de cada cabina no implica carencia técnica. No consta la realización de

pruebas de estrés para conocer los límites de la cabina ni la parametrización de los pools para mejorar su rendimiento. No obstante, la infraestructura aprovecha correctamente las características de cada cabina (NVMe para cargas críticas y SAS-NL para almacenamiento de capacidad). Madurez Intermedia (56%).

- **Seguridad y Protección del Dato:** La cabina FS5200 dispone de cifrado en tránsito y reposo habilitado de fábrica, lo que garantiza la confidencialidad de los datos, pero no hay Safeguarded Copy (snapshots inmutables) activado. La protección antiransomware depende de los backups de NetWorker. Madurez inicial (39%).
- **Automatización:** La gestión es manual para las tareas administrativas (provisión, mapeo, ampliaciones, borrado de volúmenes). No se emplean herramientas de automatización ni scripting que facilite la operación o evite posibles errores humanos. Madurez básica (17%).
- **Monitorización y Compliance:** Se dispone de Spectrum Control y Pandora, pero sin conexión con IBM Cloud Analytics (lo que limita la detección predictiva de anomalías) ni correlación con la herramienta Jira de ticketing. Madurez inicial (38 %).

El entorno de almacenamiento de FNMT-RCM (CERES) presenta una arquitectura moderna y bien dimensionada, con replicación síncrona, cifrado y alta disponibilidad. Sin embargo, la madurez operativa se sitúa en un nivel intermedio, limitada por la ausencia de automatización, la falta de integración de monitorización avanzada nativa del fabricante que permita análisis predictivos, falta de mecanismos inmutables, documentación técnica y la dependencia del conocimiento del personal técnico. Pese a ello, la base técnica es sólida y escalable, lo que permite evolucionar hacia un modelo de gestión más seguro y automatizado que implique un esfuerzo moderado.

5. Conclusiones

El AS-IS de la torre de Almacenamiento, Backup y Estrategia de DR describe una plataforma 100 % on-premise asentada en dos CPD (Jorge Juan y TecnoAlcalá) interconectados por DWDM 100 Gbps con latencias de 0,6-1,2 ms.

En almacenamiento, las IBM FlashSystem FS5200 (bloque NVMe) y FS5035 (ficheros vía Spectrum Scale) operan en activo-activo con replicación síncrona. La SAN está extendida entre sedes y la red Ethernet se enruta entre DC, si bien persisten algunas VLAN L2 extendidas entre sedes.

La virtualización corre sobre vSphere 8.0.3 y el respaldo se apoya en Dell NetWorker y Data Domain DD6400 con replicación cruzada cada cinco minutos y librerías LTO-9 para retención prolongada.

Existe BIA vigente con RTO 2 h y RPO 15 min para servicios críticos y se realizan pruebas periódicas de contingencia, con el DR circunscrito al ámbito productivo.

La fotografía de resiliencia es positiva en disponibilidad y continuidad, pero evidencia condicionantes operativos y lógicos que explican el nivel de madurez actual:

- La replicación síncrona carece aún de controles lógicos de protección (snapshots inmutables en cabina y WORM en repositorio)
- La conmutación y el retorno se ejecutan sin orquestación
- El quorum no dispone de witness en un tercer site y la automatización de tareas repetitivas es limitada.
- Prácticas mejorables en verificación de integridad de copias, gestión de identidades (uso de cuentas locales en consolas), segmentación del tráfico de backup, observabilidad (Spectrum Control sin Call Home y Cloud Analytics e integración pendiente con ticketing) y gestión (evidencias consolidadas de capacity planning)
- Obsolescencia en tecnología SPARC con riesgos altos de disponibilidad.
- vCenter sin repositorios de actualización conectados.

Todo lo anterior no compromete la estabilidad lograda, pero introduce variabilidad en tiempos efectivos de recuperación y en trazabilidad de evidencias.

Conforme a la metodología de bloques ponderados y escala de cinco niveles:

Backup y DR alcanza 40,89 % (Nivel 3: Estandarizado, en su umbral inferior): existe estrategia definida y un repositorio avanzado (deduplicación y réplica), mientras que inmutabilidad, orquestación y automatización delimitan su progreso.

Almacenamiento se sitúa en 48,90 % (Nivel 3: Estandarizado): el diseño y la capacidad se encuentran en tramos avanzados y el rendimiento es adecuado. El límite actual lo marcan la protección lógica del dato, la automatización de la operación y la observabilidad

En resumen, la FNMT-RCM (CERES) dispone de una base moderna y estable que entrega alta disponibilidad. La posición de madurez refleja un modelo definido y consistente con recorrido claro hacia la gestión proactiva, de cuya consolidación dependerá traducir la fortaleza tecnológica en garantías de recuperación medibles y en una ciberresiliencia plenamente alineada con las expectativas del servicio CERES.